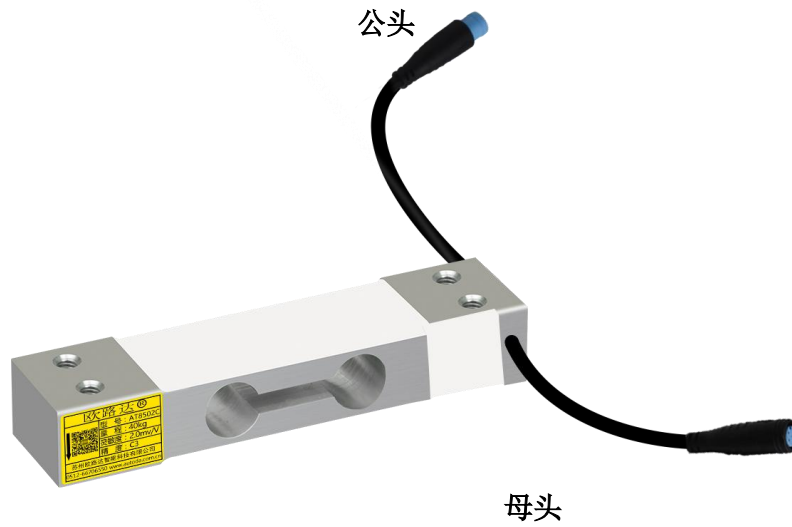


产品型号/product model: ATE(A)-8502

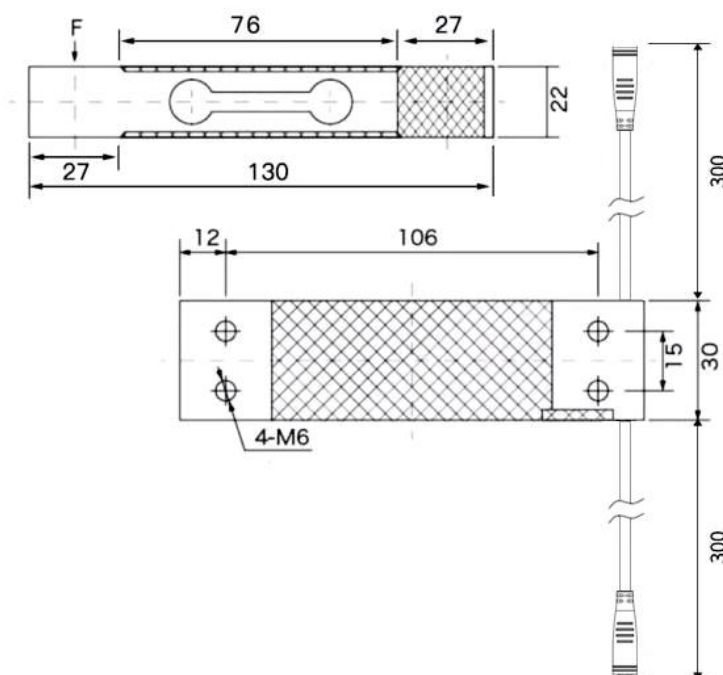


安装尺寸及接线方式/Installation dimensions and wiring mode



标注	红色	黑色	绿色	白色
公头	DCV+	DCV-	RS485A	RS485B
母头	DCV+	DCV-	RS485A	RS485B

尺寸单位 (mm)



1、技术规格:

供电电压	DC:6V~12V
A/D 性能	24 位,Delta-Sigma 方法
显示精度	1/10000
输出速率	40 次/秒
通讯参数	115200,8_N_1B
通讯输出	RS485
协议类型	Modbus RTU

3、Modbus RTU 通讯协议

功能码:

代码	含义	操作
03H	读取数据	读取当前寄存器内一个或多个二进制值
10H	重置连续寄存器	把设置的二进制值写入连续寄存器

3.1.1、功能码 03H:

读取点和返回值:

本产品采用 Modbus 通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(“保持寄存器”)或返回值(“输入寄存器”)。

保持和输入寄存器都是 16 位 (2 字节) 值, 并且高位在前。这样用于本产品的读取点和返回值都是 2 字节。

一次最多可读取寄存器数是 125。由于一些可编程控制器不用功能码 03, 所以功能码 03 被用作读取点和返回值。

从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及 CRC 码。**数据区的数据都是每二个字节高位在前。**
信息帧格式举例:

读取从机地址为 01, 起始地址 0001 的 3 个寄存器, 01H 地址中存放的为小数点, 02H, 03H 中存放的为重量值。

此例中寄存器数据地址为:

地址	数据
0001	0002
0002	0000
0003	03EA

主机发送:

主机发送	字节数	举例说明
从机地址	1	01 发送至从机地址 01
功能码	1	03 读取寄存器
起始地址	01	00 起始地址高字节

		01	起始地址低字节
读取点数	03	00	字数高字节
		03	字数低字节, 读取 3 个寄存器 (3 个字, 6 个字节)
CRC 码	2	54	由主机计算得到的 CRC 码高字节
		0B	由主机计算得到的 CRC 码低字节

从机响应：

从机响应	字节数	举例说明	
从机地址	1	01	来自从机地址 01
功能码	1	03	读取寄存器
读取字节数	1	06	3 个寄存器, 共 6 个字节
寄存器 1	2	00	地址为 0001H 内的内容高字节
		02	地址为 0001H 内的内容低字节
寄存器 2	2	00	地址为 0002H 内的内容高字节
		00	地址为 0002H 内的内容低字节
寄存器 3	2	03	地址为 0003H 内的内容高字节
		EA	地址为 0003H 内的内容低字节
CRC 码	2	D9	由从机计算得到的 CRC 码高字节
		CA	由从机计算得到的 CRC 码低字节

****接收数据解析：**

接收的小数点数据:02H

接收的重量数据:000003EAH=1002;

则显示数据:1.002

3.1.2、功能码 10H：

多点保存：

主机利用这条命令把多点数据保存到本产品的存储器。Modbus 通讯规约中的寄存器指的是 16 位（即 2 字节），并且高位在前。这样本产品内的点都是二字节。用一条命令保存的最大点数取决于从机。因为 Modbus 通讯规约允许最多保存 60 个寄存器，这样本产品允许一次最多可保存 60 个寄存器。本产品的命令格式是从机地址、功能码、数据区及 CRC 码。

信息帧格式举例：

从机地址为 01，把 0BB8 保存到地址 0017。在此例中，数据保存结束后，地址为 01 的本产品内存储的信息为：

地址	数据
0016	0000
0017	0BB8

主机发送：

主机发送	字节数	举例说明	
从机地址	1	01	发送至从机地址 01
功能码	1	10	多点保存
起始地址	2	00	起始地址高字节
		10	起始地址低字节

保存点数	2	00	保存点数高字节，（2 点，4 个字节）
		02	保存点数低字节
字节数	1	04	保存字节数
保存数据 1	2	00	保存数据 1 高字节
		00	保存数据 1 低字节
保存数据 2	2	0B	保存数据 2 高字节
		B8	保存数据 2 低字节
CRC 码	2	F5	由主机计算得到的 CRC 码高字节
		E1	由主机计算得到的 CRC 码低字节

从机响应：

从机响应	字节数	举例说明	
从机地址	1	01	来自从机地址 01
功能码	1	10	多点保存
起始地址	2	00	起始地址高字节
		10	起始地址低字节
保存点数	2	00	保存点数高字节，（2 点，4 个字节）
		02	保存点数低字节
CRC 码	2	40	由从机计算得到的 CRC 码高字节
		0D	由从机计算得到的 CRC 码低字节

功能命令执行：

主机利用这条命令本产品执行远程功能操作。可通讯归零，标定零点内码，标定增益内码。

信息帧格式举例：

从机地址为 01，对控制器执行远程置零操作。

地址	数据
0001	0000
0002	0000

主机发送：

主机发送	字节数	举例说明	
从机地址	1	01	发送至从机地址 01
功能码	1	10	多点保存
起始地址	2	00	起始地址高字节
		01	起始地址低字节
保存点数	2	00	保存点数高字节，（2 点，4 个字节）
		02	保存点数低字节
字节数	1	04	保存字节数
保存数据 1	2	00	保存数据 1 高字节
		00	保存数据 1 低字节
保存数据 2	2	00	保存数据 2 高字节
		00	保存数据 2 低字节

CRC 码	2	32	由主机计算得到的 CRC 码高字节
		63	由主机计算得到的 CRC 码低字节

从机响应:

从机响应	字节数	举例说明	
从机地址	1	01	来自从机地址 01
功能码	1	10	多点保存
起始地址	2	00	起始地址高字节
		01	起始地址低字节
保存点数	2	00	保存点数高字节, (2 点, 4 个字节)
		02	保存点数低字节
CRC 码	2	10	由从机计算得到的 CRC 码高字节
		08	由从机计算得到的 CRC 码低字节

3.2 、通讯数据地址数据列表:

序号	地址		变量名	读写	数据类型	范围	默认值
0	16 进制	10 进制	小数点位数	R/W	16 位无符号	0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000 4: 0.0000 5: 0.00000	0x02
	0000H	0					
1	0001H	1	实时重量	R/W	32 位有符号	1,数据显示范围 0~999999,负数取补码 2,使用功能码 0x10 对该寄存器写数据 0,执行通讯归零功能。	
2	0003H	3	模块状态	R	16 位无符号	0 稳定: 0, 不稳定;1, 不稳定 1 零点: 0, 非零点;1, 零点	
6	000BH	11	内部值	R	32 位有符号	数据显示范围 0~999999,负数取补码	
7	000EH	14	分度值	R/W	16 位无符号	1,2,5,10,20,50	1
8	000FH	15	最大秤量	R/W	32 位有符号	1~999999	30000
9	0011H	17	置零范围	R/W	16 位有符号	1~99	30%
10	0013H	19	启动置零范围	R/W	16 位有符号	1~99	0%
11	0015H	21	零点跟踪范围	R/W	16 位无符号	00~99	0.5d
12	0016H	22	零点跟踪时间	R/W	16 位无符号	0~9.9	0.5s
13	0017H	23	零点隐藏范围	R/W	16 位无符号	0~9.9	0d
17	001DH	29	触发标定	W	16 位无符号	该功能实现需执行功能码 0x10 00 位: 校零点 写 1;命令码= 0x01 01 位: 校增益 写 1;命令码= 0x02	
18	001EH	30	砝码重量	R/W	32 位无符号	1~999999	
19	0024H	36	传感器灵敏度	R/W	32 位无符号	0~9.99999	
20	0026H	38	传感器量程	R/W	32 位无符号	0~999999	
21	0028H	40	判稳范围	R/W	16 位无符号	0~99	2D
22	0029H	41	判稳时间	R/W	16 位无符号	0~9.9	0.5S
23	002AH	42	清皮范围	R/W	16 位无符号	0~99	50%
25	002CH	44	快捷滤波系数选择	R/W	16 位无符号	0~9 级;系数为零,关闭该功能	0
26	002DH	45	灵敏度选择	R/W	16 位无符号	0~49; 值越大响应越慢, 抗抖动越好	0
27	002EH	46	滤波强度	R/W	16 位无符号	0~49;系数为零,关闭该功能	1

32	0040H	64	通讯地址	R/W	16 位无符号	1~32	1
----	-------	----	------	-----	---------	------	---